

DAY 1

2026 산업전문인력 AI 역량강화 · 건설기계 · AI 적용을 위한 현장 데이터 수집 및 디지털화

현장 암묵지 자산화 및 전략 기획

숙련공의 소리 · 시각 · 체득 노하우를 디지털 자산으로 바꾸는 첫날.
내 직무의 데이터 인벤토리를 만들고, 수집 계획과 라벨링 기준까지 세웁니다.

시수

8 시간 · 이론 3H + 실습 5H

오늘의 산출물데이터 인벤토리 시트 · 자산화 우선순위
매트릭스 · 수집 계획서 · 라벨링
가이드라인**사용 데이터**① 정비사 인터뷰 음성 · 메모 ③ 점검표
사진 ⑦ 매뉴얼 PDF**강사**이애본 Ph.D · (주)드림아이티비즈 대표
· 한신대 AI·SW 대학 겸임교수

오늘은 이렇게 진행합니다

교시	시간	유형	주제	내용
1 교시	09:00-09:50	도입	오리엔테이션 · 암묵지 vs 형식지	과정 안내 · Digitalization of Craftsmanship 개념
2 교시	10:00-10:50	학습	건설기계 산업 암묵지 사례	소리 진단 · 육안 검사 · 체득 정비 · 데이터 인벤토리 작성법 , 센싱 항목 정의
3 교시	11:00-11:50	학습	수집 계획 · 라벨링 · 품질 기준 수립 방법론	결함 유형 분류 · 심각도 · 라벨러 간 일치도 · 완전성 · 정확성 · 일관성 · 적시성
점심	12:00-13:00	점심	점심 식사	
4 교시	13:00-13:50	실습	실습① 자기 직무 데이터 인벤토리 작성	업무 흐름도 작성 · 데이터 인벤토리 시트 구축
5 교시	14:00-14:50	실습	실습① 자산화 우선순위 매트릭스	가치 × 디지털화 난이도 매트릭스로 현장 데이터 분석
6 교시	15:00-15:50	실습	실습② 센싱 항목별 데이터 수집 계획서	수집 주기 · 저장 형식 · 책임자 정의
7 교시	16:00-16:50	실습	실습② 라벨링 기준 정의 워크숍	결함 유형 분류 체계 · 심각도 등급 · 라벨링 가이드라인 작성
8 교시	17:00-17:50	실습	실습② LLM 정보 추출 품질 비교	ChatGPT·Claude·Gemini 로 동일 점검표 · 정비 이력 추출 품질 비교

실습 결과물은 매 교시 끝에 패들렛 build_data1 「Day01 실습결과」 섹션에 올립니다 . 로그인 없이 바로 게시할 수 있습니다 .

오늘이 끝나면 이것을 할 수 있습니다

수업목표 — 숙련공 경험 지식 (소리 · 시각적 직관 · 체득 노하우) 을 디지털 자산으로 전환하는 방법론을 이해하고 , 자기 직무 데이터 인벤토리를 작성하며 , 수집 계획 · 센싱 항목 · 라벨링 기준 · 품질 기준을 수립할 수 있다 .

- 1 현장 **스몰데이터 (수십 ~ 수백 건)** 의 통계적 유의성 검증 절차를 수행할 수 있다

- 2 데이터 인벤토리 시트를 작성하고 **자산화 우선순위**를 도출할 수 있다

- 3 센싱 항목 (소리 · 진동 · 비전 · 문서) 별 데이터 수집 계획을 수립할 수 있다

- 4 라벨링 기준 (결함 유형 분류 체계 · 심각도 등급) 과 데이터 품질 기준 (완전성 · 정확성 · 일관성) 을 정의할 수 있다

- 5 LLM(ChatGPT·Claude·Gemini) 을 활용해 동일 현장 데이터의 **정보 추출 품질을 비교 · 평가**할 수 있다

오늘 만든 것이 6 일차 통합 에이전트의 첫 번째 모듈이 됩니다

각 일차의 산출물은 그날로 끝나지 않고 다음 날의 입력이 됩니다 . DAY 1 의 인벤토리와 라벨링 기준은 3 일차 라벨링 , 4 일차 RAG, 6 일차 ROI 산출의 기준선입니다 .

일차	주제	일차 산출물	DAY 6 에서의 자리
DAY 1	현장 암묵지 자산화 및 전략 기획	데이터 인벤토리 시트 · 우선순위 매트릭스 · 수집 계획서 · 라벨링 가이드라인	데이터 기준선
DAY 2	Vibe Coding 기반 현장 데이터 분석	전처리 자동화 스크립트 · KPI 산출 · 시각화 보고서	KPI 모듈
DAY 3	멀티모달 기반 비정형 데이터 정보화	결함 라벨 JSON · 도면 SQL 테이블 · 정상 · 이상 분류 모델 · 정형 DB 파이프라인	센싱 · 정보화 모듈
DAY 4	RAG 기반 숙련공 노하우 에이전트 구축	최적화된 RAG 설정 · 정비 트러블슈팅 에이전트 프로토타입	지식 모듈
DAY 5	엔터프라이즈 전사 자동화 통합 실무	실시간 KPI 보드 · 전사 통합 워크플로우 1 종	자동화 모듈
DAY 6	DX 로드맵 및 성과 발표	DX 로드맵 · ROI 보고서 · 통합 AI 에이전트 · 확산 전략 발표	최종 결합

베테랑의 " 감 " 은 은퇴와 함께 사라집니다 . 사라지기 전에 데이터로 남깁니다 .

이 파트에서 다룰 것

암묵지 vs 형식지 → Digitalization of Craftsmanship → 건설기계 산업의 암묵지 사례 (소리 진단 · 육안 검사 · 체득 정비) → 산업 사례 (Danfoss · GE · 두산 PAI Lab)

암묵지와 형식지, 무엇이 다른가

폴라니 (Polanyi) 의 " 우리는 말할 수 있는 것보다 더 많이 안다 " 에서 출발합니다 . 현장의 지식 대부분은 말로 옮겨지지 않은 채 사람 안에 남아 있습니다 .

TACIT

암묵지 — 몸에 밴 지식

- 소리를 듣고 " 베어링이 갔다 " 고 판단하는 감각
- 용접 비드 한 번 보고 불량을 가려내는 눈
- 수십 년 정비로 체득한 순서와 손끝의 힘
- 전수 방법이 도제식뿐 → **사람이 떠나면 함께 사라짐**

EXPLICIT

형식지 — 기록된 지식

- 매뉴얼 · SOP · 점검표 · 정비 이력 DB
- 누구나 읽고 검색하고 재사용할 수 있음
- AI 가 학습하고 답변의 근거로 인용할 수 있음
- 이 과정의 목표 : **암묵지 → 형식지 → AI 자산** 전환

Digitalization of Craftsmanship — 장인의 감각적 판단을 센서 · 영상 · 문서 데이터로 정량화하고 , 그 데이터를 학습 · 검색 가능한 형태로 조직에 축적하는 일 .

감각이 데이터가 되기까지, 네 번의 변환

" 소리가 이상하다 " 는 한 문장이 어떻게 학습 가능한 데이터가 되는지 따라가 봅시다 .

01

감각

- 숙련공의 귀 · 눈 · 손
- " 평소와 다르다 " 는 직관
- 재현 · 전수 불가

>

02

신호

- 마이크 · 가속도계 · 카메라
- 파형 · 이미지 · 문서 스캔
- 기계가 읽을 수 있는 형태

>

03

데이터

- 라벨 (정상 / 이상 · 결함 유형)
- 메타데이터 (장비 · 시각 · 조건)
- 품질 기준을 통과한 레코드

>

04

지식

- 분류 모델 · RAG 지식베이스
- 누구나 질문하면 답이 나옴
- 신입 교육 · 전사 자동화에 연결

오늘은 1→2→3 단계의 **설계도**를 그립니다 . 실제 신호 수집과 모델 구축은 3 일차 , 지식화는 4 일차에서 이어집니다 .

현장에는 이미 세 종류의 암묵지가 있습니다

굴착기 · 휠로더 · 지게차 정비 현장에서 반복적으로 관찰되는 암묵지 유형입니다 . 내 직무에서는 어느 유형이 가장 많은지 표시해 두세요 .

1

ACOUSTIC

소리 진단

- 엔진 · 유압펌프 · 베어링 소음으로 이상 감지
- " 금속성 마찰음이 섞이면 교체 "
- → 마이크 · 진동 센서로 신호화 (3 일차 파이프라인 B)

2

VISION

육안 검사

- 용접부 · 핀 · 부싱 · 호스 마모 판별
- " 이 정도 크랙은 다음 정비까지 OK"
- → 결함 사진 + 라벨 (유형 · 위치 · 심각도) (파이프라인 A)

3

PROCEDURE

체득 정비

- 매뉴얼에 없는 순서 · 요령 · 주의점
- " 이 모델은 먼저 압력을 빼야 한다 "
- → 인터뷰 음성 · 메모를 구조화 텍스트로 (파이프라인 C)

세 유형 모두 결국 **라벨이 붙은 데이터**가 필요합니다 . 그 라벨의 기준을 정하는 것이 오늘 오후 워크숍입니다 .

앞서 간 기업들은 무엇을 데이터로 만들었나

규모와 산업은 다르지만 공통점은 하나입니다. 숙련자의 판단을 측정 가능한 신호로 바꾸고, 그 데이터를 조직의 자산으로 관리했습니다.

DANFOSS

유압 · 구동 시스템 진단 데이터화

- 현장 기술자의 고장 진단 노하우를 센서 데이터 · 이력과 결합
- 디지털 서비스 (상태 모니터링) 로 상품화
- 시사점 : 정비 이력이 곧 제품이 된다

GE

산업 자산의 디지털 트윈

- 터빈 · 엔진 운전 데이터를 모델과 연결
- 베테랑 엔지니어의 판단 규칙을 알고리즘으로 이관
- 시사점 : 데이터 품질 기준이 먼저 필요하다

두산 PAI Lab

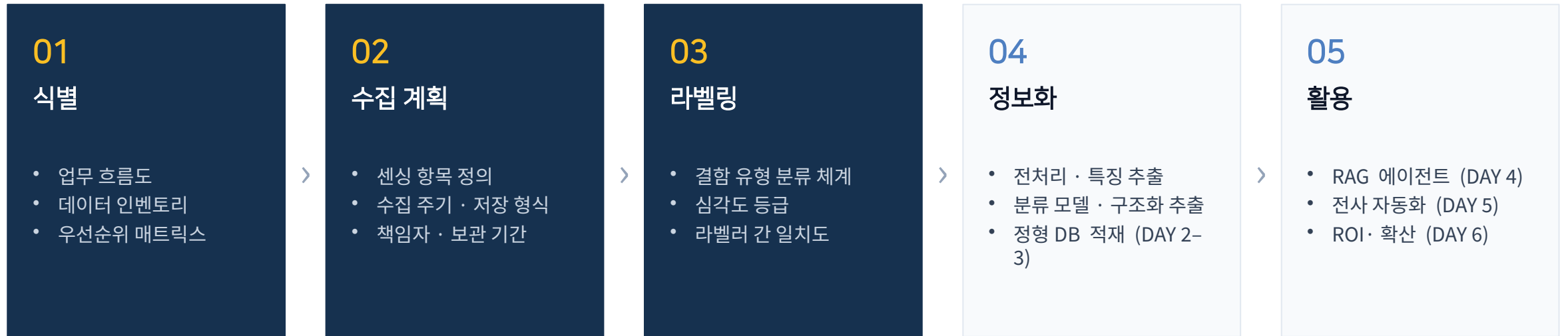
건설기계 현장 AI 적용

- 장비 가동 데이터 · 현장 영상 기반 분석
- 국내 건설기계 산업에서의 AI 내재화 사례
- 시사점 : 우리 현장 데이터로도 가능하다

사례의 세부 수치보다 **무엇을 측정했고, 누가 라벨을 붙였는가**에 주목하세요. 오늘 실습의 질문과 같습니다.

암묵지 → 디지털 자산 전환 5 단계

이 과정 6 일이 이 다섯 단계를 순서대로 밟습니다. 오늘은 식별과 계획 단계입니다.



무엇을 가지고 있는지 적어 보는 것에서 자산화가 시작됩니다.

이 파트에서 다룰 것

데이터 인벤토리 시트 항목 → 센싱 항목 4 종 (소리 · 진동 · 비전 · 문서) → 수집 계획서 항목 → 스몰데이터의 통계적 유의성

데이터 인벤토리 시트, 이 8 개 열로 시작합니다

한 행이 데이터 한 종류입니다. 처음부터 완벽할 필요 없습니다. 오후 실습에서 내 직무 기준으로 10 행 이상 채우는 것이 목표입니다.

#	열 이름	무엇을 적나	예시 (굴착기 정비팀)
1	데이터명	현장에서 부르는 이름 그대로	유압펌프 소음 녹음
2	발생 업무	업무 흐름도의 어느 단계에서 생기나	입고 점검 → 시운전
3	형태	음성 · 이미지 · 문서 · 표 · 센서	음성 (.wav) · 손글씨 메모
4	현재 보관 위치	개인 폰 · 종이 · 공유폴더 · 시스템	정비사 개인 스마트폰
5	규모 · 빈도	건수와 발생 주기	일 5~10 건 · 30 초 내외
6	암묵지 관련도	숙련자 판단이 개입하는 정도 (상 · 중 · 하)	상 — 숙련자만 이상을 판별
7	현재 활용	지금 쓰이고 있는가	없음 (구두 전달 후 폐기)
8	담당자	만드는 사람 · 관리하는 사람	정비반장

센싱 항목 4 종 — 무엇으로, 어떤 형식으로 받을 것인가

인벤토리의 "형태" 열을 센서와 파일 형식 수준까지 내려 적으면 수집 계획서가 됩니다.

SOUND

소리

- 스마트폰 마이크 · 산업용 마이크
- .wav 16kHz 이상 권장
- 기록 항목: 장비 · 부위 · RPM · 거리
- 실습 데이터 ②

VIBRATION

진동

- 가속도계 · 스마트폰 IMU
- .csv (시각, x·y·z)
- 기록 항목: 부착 위치 · 샘플링 주파수
- 실습 데이터 ② (병행)

VISION

비전

- 스마트폰 카메라 · 고정 카메라
- .jpg/.png, 동일 거리 · 조명
- 기록 항목: 부품 · 촬영 각도 · 자연광 여부
- 실습 데이터 ③④

DOCUMENT

문서 · 음성

- 점검표 스캔 · 인터뷰 녹음 · 회의 녹음
- .pdf/.jpg/.mp3/.txt
- 기록 항목: 작성자 · 일자 · 장비 모델
- 실습 데이터 ①③⑥⑦

같은 소리도 **거리** · **RPM** · **주변 소음**을 함께 적지 않으면 나중에 비교할 수 없습니다. 메타데이터 열을 반드시 둡니다.

수집 계획서는 " 누가 · 언제 · 어디에 · 얼마나 " 를 묶은 한 장입니다

센싱 항목마다 한 행씩 . 오후 6 교시에 이 표를 내 직무 기준으로 채웁니다 .

항목	정할 것	예시
센싱 항목	소리 · 진동 · 비전 · 문서 중 무엇	유압펌프 소음 (소리)
수집 주기	상시 · 교대별 · 정비 시 · 이상 감지 시	매 시운전 시 30 초 1 건
저장 형식 · 이름 규칙	파일 형식 + 파일명 규칙 (장비 _ 부위 _ 일시)	EX210_HYDPUMP_20260915_0930.wav
저장 위치	공유폴더 · 클라우드 · 시스템	공유 드라이브 /sensing/sound/
책임자	수집 · 검수 · 보관 각각 한 명	수집 정비사 · 검수 반장
보관 기간 · 보안	보관 기간 , 개인정보 · 영업비밀 여부	3 년 · 사내 한정
품질 기준	최소 길이 · 해상도 · 필수 메타데이터	20 초 이상 · RPM 기재 필수

현장 데이터는 작습니다. 그래도 결론을 낼 수 있습니다

수십 ~ 수백 건의 스몰데이터로도 " 차이가 있다 " 를 말할 수 있는 절차가 있습니다. 2 일차 Vibe Coding 에서 스크립트로 자동화합니다.

$n \geq 30$

그룹당 최소 표본

정규 근사가 가능해지는 경험적 기준.
미만이면 비모수 검정 사용

$p < 0.05$

유의수준

우연히 이런 차이가 날 확률 5%
미만이면 " 차이 있음 "

3

검정 선택 규칙

두 그룹 t-test · 세 그룹 이상
ANOVA · 정규성 없으면 Mann-
Whitney U / Kruskal-Wallis

1,000 회

부트스트랩 대표본

표본이 아주 작을 때 신뢰구간을
대표본으로 추정

절차 : 질문 정의 → 그룹 나누기 (장비 모델 · 정비사 · 교대) → 정규성 확인 → 검정 선택 → 효과 크기와 함께 보고 . 숫자 하나가 아니라 **절차**를 산출물로 남깁니다.

라벨이 흔들리면
모델도 흔들립니다.
기준을 먼저 정합니다.

이 파트에서 다룰 것

결함 유형 분류 체계 → 심각도 등급 → 라벨러 간 일치도 → 데이터 품질 4 기준 (완전성 · 정확성 · 일관성 · 적시성)

결함 유형 분류 체계 — 계층으로 만들면 라벨이 안정됩니다

대분류 (계통) → 중분류 (부품) → 소분류 (현상) 의 3 계층 . 소분류는 현장에서 실제로 쓰는 말로 적되 , 하나의 현상에 하나의 이름만 둡니다 .

대분류 (계통)	중분류 (부품)	소분류 (현상) 예시	주 센싱
유압	펌프 · 실린더 · 호스	이상 소음 · 누유 · 압력 저하 · 호스 팽윤	소리 · 비전
엔진	연료계 · 냉각계 · 터보	백연 · 과열 · 시동 불량 · 출력 저하	소리 · 문서
주행 · 회전	트랙 · 롤러 · 스윙 베어링	트랙 장력 이상 · 롤러 마모 · 스윙 유격	진동 · 비전
구조 · 용접	붐 · 암 · 버킷	크랙 · 변형 · 용접부 기공 · 핀 마모	비전
전장	센서 · 배선 · 컨트롤러	단선 · 오류 코드 · 간헐 접촉 불량	문서

분류 체계는 3 일차 결함 라벨 JSON 의 필드 값 목록이 됩니다 . 여기서 정한 이름이 그대로 코드가 됩니다 .

심각도는 4 등급이면 충분합니다

등급이 많을수록 라벨러 간 의견이 갈립니다. 각 등급에 "조치"를 붙여 정의하면 판단이 일치합니다.

S1 관찰 • 기능 영향 없음 • 다음 정기 점검 시 확인 • 예 : 표면 스크래치	S2 계획 정비 • 성능 저하 시작 • 2 주 내 정비 일정 편성 • 예 : 경미한 누유	S3 즉시 정비 • 작업 계속 시 2 차 손상 • 당일 작업 중지 후 정비 • 예 : 이상 소음 지속	S4 운행 금지 • 안전 위험 • 즉시 격리 · 보고 • 예 : 붐 크랙
--	---	--	--

심각도는 "얼마나 나쁜가"가 아니라 **무엇을 해야 하는가**로 정의합니다. 조치가 다르면 등급이 다릅니다.

같은 사진에 같은 라벨이 붙어야 데이터입니다

INTER-RATER AGREEMENT

라벨러 간 일치도

- 같은 샘플 30 건을 2명 이상이 독립적으로 라벨링
- **Cohen's $\kappa \geq 0.6$** 이면 실무 사용 가능, 0.8 이상이면 우수
- 일치하지 않은 건은 이유를 적고 가이드라인에 규칙 추가
- 3 일차에 멀티모달 LLM 라벨과 사람 라벨의 일치도도 같은 방식으로 측정

DATA QUALITY

데이터 품질 4 기준

- **완전성** — 필수 필드 (장비 · 일시 · 라벨) 가 비어 있지 않은가
- **정확성** — 라벨 · 수치가 실제와 맞는가 (표본 검수)
- **일관성** — 같은 현상에 같은 이름 · 단위 · 형식인가
- **적시성** — 발생 후 기록까지의 지연이 기준 안인가

수집 계획서의 " 품질 기준 " 행에 이 네 가지를 수치로 적습니다 . 예 : 필수 필드 누락 0% · 표본 검수 정확도 95% · 24 시간 내 기록 .

이제 내 직무로 갑니다 .

인벤토리 → 우선순위 → 수집 계획 → 라벨링 기준 → LLM 비교
다섯 개를 오늘 안에 만듭니다 .

이 파트에서 다룰 것

실습① 자기 직무 데이터 인벤토리 작성 (2H) · 실습② 라벨링 기준 정의 워크숍 + LLM 정보 추출 품질 비교 (3H)

DAY 1 실습 구성

무료 실습 환경 — 엘리스 플랫폼 제공 모델 + ChatGPT·Claude·Gemini·Genspark 무료 계정으로 진행합니다 .

실습	시간	데이터	도구	산출물
① 자기 직무 데이터 인벤토리 작성	2H	직무별 정비 이력 · 점검표 · 음성 (①③)	ChatGPT / Claude / Gemini / Genspark	데이터 인벤토리 시트 · 자산화 우선순위 매트릭스
② 라벨링 기준 정의 워크숍 + LLM 정보 추출 품질 비교	3H	점검표 · 정비 이력 (①③⑦)	ChatGPT · Claude · Gemini	라벨링 가이드라인 · 수집 계획서 · LLM 추출 품질 비교표

실습은 3~4명 팀으로 진행하되 인벤토리는 각자 자기 직무 기준으로 작성합니다 . 팀은 서로의 인벤토리를 검토하는 역할입니다 .

실습① 업무 흐름도에서 인벤토리 시트로

흐름도를 먼저 그리면 데이터가 어디서 생기는지 빠짐없이 보입니다 . 데이터부터 떠올리면 늘 절반만 나옵니다 .

01

업무 흐름도 5~8 단계

- 내 직무의 하루를 단계로 나눔
- 예 : 입고 → 점검 → 진단 → 정비 → 시운전 → 출고
- 10 분

>

02

단계별 데이터 표시

- 각 단계에서 생기는 기록 · 소리 · 사진 · 대화
- " 기록되지 않는 것 " 도 적음
- 15 분

>

03

LLM 으로 초안 확장

- 흐름도를 붙여 넣고 누락 데이터 제안 요청
- 제안 중 실제 있는 것만 채택
- 10 분

>

04

시트 10 행 완성

- 8 개 열 기준으로 정리
- 암묵지 관련도 상 · 중 · 하 표시
- 15 분

산출물 : 데이터 인벤토리 시트 (10 행 이상) . 4 교시 종료 시 패들렛 Day01 실습결과에 스크린샷 또는 파일 게시 .

인벤토리 초안을 넓히는 프롬프트

ChatGPT·Claude·Gemini 어디에 넣어도 됩니다 . 결과는 제안일 뿐 , 실제 존재하는 데이터만 시트에 남깁니다 .

사용 요령

- 역할 · 상황 · 흐름도 · 출력 형식을 한 번에 줍니다
- " 기록되지 않는 데이터 " 를 따로 묻는 것이 핵심입니다
- 표로 받으면 시트에 바로 옮길 수 있습니다
- 세 모델의 답을 비교해 보세요 . 8 교시 비교표의 연습이 됩니다

PROMPT

당신은 건설기계 정비 현장의 데이터 컨설턴트입니다 .
아래는 제 직무 (굴착기 정비팀) 의 업무 흐름도입니다 .

[흐름도]

입고 접수 → 외관 · 유압 점검 → 시운전 · 소음 확인 →
고장 진단 → 부품 발주 · 정비 → 시운전 → 출고 · 인계

각 단계에서 발생하는 데이터를 다음 두 그룹으로 나누어
표로 정리해 주세요 .

- A. 이미 기록되는 데이터 (점검표 , 정비 이력 , 사진 등)
- B. 발생하지만 기록되지 않는 데이터
(숙련자의 소리 판단 , 구두 인수인계 , 손 메모 등)

표의 열 : 단계 | 데이터명 | 형태 (음성 / 이미지 / 문서 / 표 / 센서)
| 현재 보관 위치 | 암묵지 관련도 (상 / 중 / 하)

B 그룹은 최소 5 개 이상 제안해 주세요 .

자산화 우선순위 매트릭스 — 가치 × 디지털화 난이도

인벤토리 각 행을 네 칸 중 하나에 놓습니다. 오른쪽 위 (가치 높고 난이도 낮음)가 이 과정에서 먼저 만들 데이터입니다.

가치 高 · 난이도 低

① 지금 바로 (Quick Win)

- 이미 형식이 있고 규칙만 정하면 되는 것
- 예 : 점검표 사진 → 구조화, 정비 이력 표준화
- → 2·3 일차 실습의 1 순위 데이터

가치 高 · 난이도 高

② 전략 과제

- 숙련자 감각 의존, 센싱 설계 필요
- 예 : 이상 소음 판별, 용접 결함 육안 판정
- → 수집 계획서를 가장 꼼꼼히 쓰는 항목

가치 低 · 난이도 低

③ 여력이 있을 때

- 모으기 쉽지만 의사결정에 영향 적음
- 예 : 단순 입출고 시각 로그
- → 자동 수집만 걸어 두고 보류

가치 低 · 난이도 高

④ 하지 않음

- 비용 대비 효과 낮음
- 예 : 전 공정 상시 고해상도 영상
- → 명시적으로 제외 목록에 기록

가치 판단 기준 : 안전 · 다운타임 감소 · 노하우 보존 · 재사용 빈도 . 난이도 기준 : 센서 필요 여부 · 라벨링 비용 · 개인정보 · 보안 .

수집 계획서 작성 체크리스트

우선순위 ①②에 놓인 항목 각각에 대해 한 행씩 작성합니다. 아래 항목이 모두 채워지면 완성입니다.

- | | |
|---|---|
| ☐ 센싱 항목과 센서 (기기) 가 구체적으로 적혀 있다 | ☐ 필수 메타데이터 (장비 모델 · 부위 · 조건) 가 목록으로 있다 |
| ☐ 수집 주기가 " 상시 · 교대별 · 정비 시 · 이상 시 " 중 하나로 정해졌다 | ☐ 품질 기준 4 가지가 수치로 적혀 있다 (누락률 · 정확도 · 지연) |
| ☐ 파일 형식과 파일명 규칙 (장비 _ 부위 _ 일시) 이 정해졌다 | ☐ 보관 기간과 개인정보 · 영업비밀 여부를 표시했다 |
| ☐ 저장 위치가 개인 기기가 아닌 공유 위치로 지정됐다 | ☐ 기존 시스템 (ERP · 정비 관리) 과의 연결 여부를 적었다 |
| ☐ 수집 · 검수 · 보관 책임자가 이름으로 적혀 있다 | ☐ 1 개월 시범 수집 목표 건수를 적었다 |

산출물 : 센싱 항목별 데이터 수집 계획서 . 6 교시 종료 시 패들렛 게시 .

라벨링 기준 정의 워크숍 — 팀으로 진행합니다

점검표 사진 (③) 과 정비 이력을 놓고 " 무엇을 무슨 이름으로 부를지 " 를 합의합니다 . 합의 과정 자체가 가이드라인이 됩니다 .

01

유형 목록 만들기

- 각자 자기 직무 결함 현상 10 개 적기
- 팀에서 합쳐 중복 정리
- 대 · 중 · 소 3 계층으로 배치



02

심각도 정의

- S1~S4 에 조치 기준 붙이기
- 유형별 기본 심각도 표시
- 예외 규칙 적기



03

독립 라벨링

- 샘플 10 건을 각자 라벨링
- 서로 보지 않고 진행
- 결과를 표로 모음



04

불일치 해소

- 다른 라벨이 붙은 건 토론
- 결정 규칙을 가이드라인에 추가
- 일치율 계산

산출물 : 라벨링 가이드라인 — 분류 체계 표 · 심각도 정의 · 판단 규칙 (불일치 해소 결과) · 예시 이미지 . 3 일차 파이프라인 A 에서 이 가이드라인으로 LLM 라벨의 일치도를 측정합니다 .

LLM 정보 추출 비교 — 같은 점검표, 세 모델

점검표 사진 또는 정비 이력 텍스트를 ChatGPT·Claude·Gemini 에 동일하게 넣고 결과를 비교합니다 . 프롬프트는 한 글자도 바꾸지 않습니다 .

비교 요령

- 출력 형식을 JSON 으로 고정하면 비교가 쉽습니다
- 필드 값은 7 교시에 정한 분류 체계의 이름만 허용합니다
- " 모르면 null" 을 명시해 추측을 막습니다
- 같은 입력을 2 회 넣어 재현성도 확인합니다

PROMPT · 점검표 → JSON

첨부한 정비 점검표 (사진) 에서 정보를 추출해 JSON 으로만 답하세요 .
읽을 수 없거나 없는 항목은 null 로 두고 추측하지 마세요 .

필드 :

- equipment_model: 장비 모델명
- inspection_date: YYYY-MM-DD
- inspector: 점검자
- findings: 배열 . 각 항목은
 { "system": 유압 | 엔진 | 주행 · 회전 | 구조 · 용접 | 전장 ,
 "part": 부품명 ,
 "symptom": 현상 (자유 서술) ,
 "severity": S1|S2|S3|S4 ,
 "action": 조치 내용 }
- handwritten_notes: 손글씨 메모 원문
- confidence: 전체 추출 신뢰도 0~1

system 과 severity 값은 위 목록의 값만 사용하세요 .

LLM 추출 품질 비교표 — 이렇게 채웁니다

점검표 3 장 × 모델 3 개 = 9 회 . 각 셀에 점수와 한 줄 근거를 적습니다 . 총점보다 " 어느 항목에서 갈리는가 " 가 발견입니다 .

평가 항목	기준	ChatGPT	Claude	Gemini
필드 완전성	필수 필드 중 채워진 비율	__ %	__ %	__ %
정확성	사람 판독과 일치한 값의 비율 (표본)	__ %	__ %	__ %
분류 준수	system·severity 가 허용 값만 사용했는가	○ / ×	○ / ×	○ / ×
손글씨 판독	손글씨 메모를 얼마나 읽었는가	상 / 중 / 하	상 / 중 / 하	상 / 중 / 하
환각	없는 내용을 만들어 낸 건수	__ 건	__ 건	__ 건
재현성	같은 입력 2 회의 결과 일치 여부	○ / ×	○ / ×	○ / ×
형식 준수	JSON 만 출력했는가 (설명문 없음)	○ / ×	○ / ×	○ / ×

산출물 : LLM 추출 품질 비교표 . 결과가 좋은 모델이 3 일차 파이프라인 A·C 의 기본 도구가 됩니다 .

오늘의 산출물 4 종 + 비교표, 패들렛에 올렸나요

패들렛 build_data1 → 「Day01 실습결과」 섹션 · 파일 또는 스크린샷과 함께 한 줄 소감을 적습니다.

1

데이터 인벤토리 시트

10 행 이상 · 8 개 열 ·
암목지 관련도 표시

2

자산화 우선순위 매트릭스

인벤토리 전 항목을 4
분면에 배치 · ①② 표시

3

수집 계획서

우선순위 ①② 항목별 1 행
· 체크리스트 10 개 충족

4

라벨링 가이드라인

3 계층 분류 체계 · S1~S4 ·
판단 규칙 · 일치율

+

LLM 추출 품질 비교표

3 장 × 3 모델 · 7 개 항목
· 기본 도구 선정

오늘 정한 기준이 남은 5 일의 **기준선**입니다

TODAY

오늘 정리

- 암묵지 3 유형 (소리 · 비전 · 체득) 을 데이터로 바꾸는 5 단계
- 인벤토리 → 우선순위 → 수집 계획 → 라벨링 기준
- 세 LLM 의 추출 품질을 같은 기준으로 비교

NEXT · DAY 2

Vibe Coding 기반 현장 데이터 분석

- Cursor · Windsurf · Code Interpreter 비교
- 자연어로 결측 · 이상 · 중복 전처리 스크립트 생성
- t-test · ANOVA 자동화, 가동률 · MTBF · 불량률 KPI 보고서

PREPARE

내일 준비물

- Google Colab 접속 확인 (구글 계정)
- Cursor 또는 Windsurf 무료 설치
- 실습 데이터 ⑤ 다국가 부품 이력 Excel 내려받기
- 오늘 인벤토리 시트 파일 지참

학습 사이트 build-data.jobability.co.kr — 커리큘럼 · 실습 가이드 · 도구 안내 · 질문은 패들렛 「기타」 섹션에 남겨 주세요 .